УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
“БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ”

Факультет ЭИС Кафедра ИИТ

УТВЕРЖДАЮ
Зав. кафедрой _____
(подпись)
« » _____ 2026 г.

ЗАДАНИЕ
по дипломному проектированию

Студенту Li Haoran

1. Тема проекта Приложение для построения курса морского судна на основе нейросетевой классификации географических зон

Утверждена приказом по вузу от _____2026 № ___

2. Сроки сдачи студентом законченного проекта 1.01.2027

3. Исходные данные к проекту

Общие требования к приложению:

- Целью работы является разработка приложения для построения оптимального и безопасного маршрута морского судна на основе классификации географических зон с использованием нейросетевых методов.
- Работа выполняется с использованием языка программирования Python.
- Для реализации нейросети используются библиотеки TensorFlow, Keras или PyTorch.
- В качестве источника данных выступает готовый датасет AIS-данных (Automatic Identification System), размеченный по четырём классам географических зон:
  OPEN_SEA (Открытое море);
  COASTAL_SEA (Прибрежное море);
  NEAR_COAST (Берег — суша не далее 5 км от берега);
  COASTLINE (Суша, удаленная от моря).

Функциональные требования к приложению:

- Загрузка AIS-данных или координат точек маршрута.
- Классификация географических зон с использованием предобученной нейронной сети.
- Построение карты стоимости прохождения на основе классификации (веса для каждой зоны).
- Поиск оптимального маршрута с использованием алгоритмов A* или Дейкстра.
- Визуализация построенного маршрута на карте.
- Сравнение полученного маршрута с маршрутом по кратчайшему расстоянию.
- Визуализация построенного маршрута на карте.
- Сравнение полученного маршрута с маршрутом по кратчайшему расстоянию.
- Экспорт результатов в форматы GeoJSON, CSV, PDF.

Требования к базе данных:

- Вид базы данных и средства её реализации определяет разработчик.
- Хранимые сведения: координаты точек, классифицированные зоны, построенные маршруты, параметры маршрутов (алгоритм, общая стоимость, время выполнения).

4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов)

Введение

1. Системный анализ и постановка задачи на создание приложения для построения курса морского судна
   1.1. Анализ предметной области и обзор существующих решений
   1.2. Постановка задачи на создание приложения для построения курса морского судна

2. Проектирование приложения для построения курса морского судна
   2.1. Разработка архитектуры приложения
   2.2. Проектирование базы данных
   2.3. Разработка модели классификации географических зон
   2.4. Разработка алгоритмов построения маршрута
3. Реализация и испытание приложения
   3.1. Реализация модуля загрузки и предобработки AIS-данных
   3.2. Реализация нейросети для классификации географических зон
   3.3. Реализация алгоритмов поиска пути
   3.4. Реализация модуля визуализации маршрута
   3.5. Интеграция всех модулей и тестирование

4. Технико-экономическое обоснование
   4.1. Расчёт затрат на разработку
   4.2. Оценка экономической эффективности

5. Энерго и ресурсосбережение
   5.1. Анализ энергопотребления
   5.2. Рекомендации по снижению энергозатрат

Заключение

Список сокращений

Список использованных источников

Приложение А. Руководство пользователя
Приложение Б. Программный код приложения
Приложение В. Инструкция по установке и настройке

5. Перечень графического материала (с точным указанием обязательныъ чертежей и графиков):
1. Постановка задачи на создание приложения для построения курса морского судна (плакат – формат А1)
2. Архитектура приложения (плакат – формат А1)
3. Результаты испытаний (скриншоты интерфейса, примеры построенных маршрутов, сравнение, плакат – формат А1)
4. Блок-схема алгоритма классификации географических зон с использованием нейронной сети (чертеж – формат А1)
5. Блок-схема алгоритма построения маршрута (чертеж – формат А1)

6. Консультанты по проекту (с указанием относящихся к ним разделов проекта)
– по ЕСПД: [ФИО, должность]
– по экономическому разделу: [ФИО, должность]

7. Дата выдачи задания 01 сентября 2026 г.

8. Календарный график работы над проектом на весь период проектирования (с указанием сроков выполнения и трудоемкость отдельных этапов)

Раздел 1 (Системный анализ): 01.09.2026 – 20.09.2026 15%
Раздел 2 (Проектирование): 21.09.2026 – 20.10.2026 20%
Раздел 3 (Реализация и испытания): 21.10.2026 – 10.12.2026 40%
Раздел 4 (Экономика): 11.12.2026 – 20.12.2026 5%
Раздел 5 (Энергосбережение): 21.12.2026 – 25.12.2026 5%
Оформление проекта: 26.12.2026 – 15.01.2027 10%
Подготовка к защите: 16.01.2027 – 31.01.2027 5%

Руководитель _____
(подпись)

Задание принял к исполнению (дата) 01.09.2026

(подпись студента) _____